

Álgebra Lineal Examen extraordinario	1^{er} Apellido: _____ 2^o Apellido: _____ Nombre: _____ Número de matrícula:	29 de junio de 2026 Tiempo 2 h Calificación:
Dpt. Matemática Aplicada a las T.I.C. E.T.S. de Ingenieros Informáticos Universidad Politécnica de Madrid		

Para que sean consideradas válidas, **todas las respuestas deben estar adecuadamente justificadas.**
No está permitido el uso de ningún tipo de dispositivo electrónico.

Ejercicio 1. (3 puntos)

Sean los subespacios de $\mathbb{R}^4$: $S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{matrix} x - 2y + z = 0 \\ -3x + 2y + t = 0 \\ -2x + z + t = 0 \end{matrix} \right\}$, $T = \mathcal{L} \left(\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right)$

- (1 punto) Halla unas ecuaciones paramétricas de S y unas ecuaciones implícitas de T .
- (1 punto) Halla una base de $S + T$.
- (0.25 puntos) Razona si el espacio $S + T$ es suma directa, y si S y T son espacios complementarios.
- (0.75 puntos) Halla un subespacio complementario de $S + T$ y exprésalo en ecuaciones paramétricas.

Ejercicio 2. (2 puntos)

Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal definida por $f(x, y, z) = (x - y, y - z)$. Se pide:

- (0.25 puntos) Obtén la matriz de f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$.
- (0.5 puntos) Describe los subespacios de $\text{im } f$ y $\text{ker } f$, indicando si alguno de ellos es trivial.
- (0.25 puntos) Estudiar si la aplicación lineal es monomorfismo, epimorfismo o isomorfismo.
- (1 punto) Obtén las coordenadas de $f(1, 0, 0)$, $f(0, 1, 0)$ y $f(1, 1, 1)$ respecto de la base $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$,
y obtén la matriz de f respecto de las bases $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$.

Ejercicio 3. (3 puntos)

Se considera el espacio euclídeo $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual y la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya matriz en la base canónica es $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

- (0.5 puntos) Justifica, sin hacer ninguna operación, porque la matriz A diagonaliza ortogonalmente.
- (1 punto) Diagonaliza ortogonalmente la matriz A , encontrando una matriz Q ortogonal tal que $Q^t A Q$ sea diagonal.
- (0.5 puntos) Obtén una diagonalización ortogonal de f .
- (1 punto) Calcula la proyección ortogonal del vector $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ sobre el subespacio propio asociado al autovalor $\lambda = 1$ de la matriz A .

Ejercicio 4. (2 puntos)

En $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual. Halla las ecuaciones de la simetría rotacional f en $\mathbb{R}^3$, de ángulo $\alpha = \frac{\pi}{2}$ y con la dirección y sentido dados por el vector $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Solution: Ejercicio 1.

$$a) S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{array}{l} x = 2a - b \\ y = a \\ z = b \\ t = 4a - 3b \end{array}, \quad a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad T = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{array}{l} x + y + z = 0 \\ y + 3z + t = 0 \end{array} \right\}$$

$$b) B_{S+T} = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}.$$

c) $S + T$ no es suma directa porque $S \cap T \neq \{\vec{0}\}$. S y T no son complementarios porque $S + T$ no es suma directa.

$$d) \text{ Un espacio complementario a } S + T \text{ es, por ejemplo: } U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{array}{l} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \\ t = a \end{array}, \quad a \in \mathbb{R} \right\}$$

Solution: Ejercicio 2.

$$a) M(f, B_{\mathbb{R}^3}^c, B_{\mathbb{R}^2}^c) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad b) \operatorname{im}(f) = \mathbb{R}^2. \quad \ker(f) = \mathcal{L} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

c) f es epimorfismo, no es monomorfismo ni isomorfismo.

$$d) f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{B^c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}_B, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{B^c} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}_B, \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{B^c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}_B$$

$$M(f, B', B) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Solution: Ejercicio 3.

a) Toda matriz simétrica es ortogonalmente diagonalizable.

$$b) Q = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ 0 & -2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad Q^t A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

c) Una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$, respecto de la cual la matriz de f es diagonal, es:

$$B^{on} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad M(f, B^{on}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$d) \operatorname{proy}_{S_{\lambda=1}}(\vec{u}) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Solution: Ejercicio 4.

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \end{pmatrix}, \quad A = P M P^t = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2\sqrt{5} \\ -2 & -4 & -\sqrt{5} \\ -2\sqrt{5} & \sqrt{5} & 0 \end{pmatrix}$$